

教案：L9 模型训练 —— 机器是如何“学会”的？

一、课程核心理念 (First Principles)

本节课不应当只是一次“代码运行课”，而是一次关于“学习本质”的探究课。我们要剥离 AI 的神秘外衣，让学生理解：**机器的学习，本质上是一个“寻找最佳数学函数”的优化过程。**

核心问题链：

1. **本质一（泛化）**：死记硬背算学会了吗？（引出训练集/测试集）
2. **本质二（模型）**：机器脑子里的“经验”到底长什么样？（引出 MLP 结构：加权求和）
3. **本质三（优化）**：机器怎么知道自己错了？怎么改？（引出 Loss 和 梯度下降思想）

二、教学目标

1. **观念目标**：理解机器学习不是魔法，而是数学统计；理解“泛化能力”是 AI 的核心指标。
2. **知识目标**：
 - 掌握 **Train/Test Split** 的逻辑必要性（考试 vs 练习）。
 - **重点**：理解 **MLP (多层感知机)** 的基本结构（输入、隐藏、输出层）和神经元的工作原理（加权求和）。
 - 理解 **Epoch (轮次)** 和 **Loss (损失)** 的反比关系。
3. **技能目标**：
 - 能使用代码划分数据集。
 - 能自定义神经网络结构（如设置层数和神经元数量）。
 - 能通过观察 Loss 曲线判断模型状态，并训练出合格的 AI 裁判。

三、教学过程

1. 引入：从“分类”到“划线”

- **回顾**：展示学生上节课的 PCA 降维图（红蓝点分布）。
- **交互体验**（PPT P2）：让学生尝试手动拖动直线区分红蓝点。
- **第一性原理提问**：
 - “你刚才拖动直线的时候，是在做什么？” -> **寻找分界线**。
 - “这条线可以用数学公式表达吗？” -> $y = ax + b$ 。
 - “如果让你调整这条线，你调的是什麼？” -> 调 a (角度) 和 b (位置)。
- **结论**：**训练 AI，就是让计算机自动寻找最佳的 a 和 b (参数) 的过程。**

2. 第一阶段：数据是基础 —— 记忆 vs 理解

2.1 知识讲解：数据集的划分

- **思想实验**：
 - 老师：如果我把期末考试的答案直接发给你们背，你们能考100分吗？（能）
 - 老师：但这代表你们学会数学了吗？如果我换几个数字考你们呢？（这就完了）
- **概念映射**：
 - **全部数据用来训练 = 死记硬背 (Overfitting)。**

- 留出测试集 = 期末考试 (Generalization)。
- 测试集原则：训练时绝对不能看，只有最后用来给模型打分。

2.2 【活动 1：初探模型训练】

- 任务内容：
 - 1. 查看数据，显示csv 文件内容，然后查看数据量和每行数据内容。
 - 2. 数据划分：使用代码调整训练集/测试集比例（如 80% 训练，20% 测试）。
 - 3. 探究：记录测试集的准确率。尝试极端比例（如 10% 训练），理解“数据量”对泛化能力的影响。

3. 第二阶段：模型构建 —— 设计机器的大脑

3.1 知识讲解：揭秘黑盒子 - MLP (多层感知机)

- 进化之路 (PPT P6-P7) :
 - 点 (Neuron): 单个神经元。
 - 线 (Single Layer): 单层网络。
 - 面/体 (MLP): 多层全连接网络，通过层层堆叠，能模拟极其复杂的逻辑。
- 核心结构详解：
 - 输入层：“感知器官”，接收 39 个特征数据。
 - 隐藏层：“大脑皮层”，负责特征提取（层数越多越聪明）。
 - 输出层：“表达嘴巴”，输出 3 种分类结果。

3.2 【活动 2：我是架构师】(PPT P8)

- 工具支持：使用 Neural Network Architect (network_builder.html)。
- 任务内容：
 1. 可视化设计：学生在网页工具中拖动滑块，直观感受“增加层数”和“增加神经元”时网络连接的变化（全连接的复杂性）。
 2. 参数迁移：
 - 学生设计好结构（例如：2层隐藏层，分别64和32个节点）。
 - 将工具生成的参数代码（如 (64, 32)）复制。
 - 粘贴到 Jupyter Notebook 的 `layer_sizes` 变量中。
 3. 代码执行：运行 `model = MLPClassifier(...)`。
 - 强调：此时模型只是一个“空壳”，还没有学到任何东西。

4. 第三阶段：模型训练 —— 机器的刻意练习

4.1 知识讲解：训练循环 (Training Loop)

- 概念定义：训练就是机器“从不懂到懂”的动态过程。
- 核心机制：猜 → 比 → 改 (PPT P9)
 1. 前向传播 (猜)：模型尝试给出一个结果。
 2. 计算 Loss (比)：算出错得有多离谱 (Loss 越小越好)。

3. **反向传播 (改)**: 根据罚分, 自动调整权重参数。

4.2 【活动 3: 见证 Loss 下降】

- **任务内容:**

- 1. **启动训练**: 运行 `model.fit()`。

- 2. **观察曲线**:

- 观察 Loss 曲线是否像滑梯一样下降?
 - **探究**: 尝试修改 `train_epochs` (训练轮次), 比如从 10 改为 200, 观察曲线的变化。
 - **提问**: 如果 Loss 还没到底就停了 (欠拟合), 或者 Loss 已经平了还在训练 (浪费时间), 该怎么办?

- 3. **实战验收**: 查看测试集准确率和混淆矩阵。

四、教学总结与反思

总结

- **流程回顾**: 数据划分 (Train/Test) -> 构建 MLP (加权求和) -> 迭代优化 (Loss 下降)。
- **核心思考**: AI 到底是在“记忆”还是在“拟合”? (优秀的 AI 是找到了事物背后的规律, 而不是死记硬背了所有答案)。

教学注意事项

- **重点强调**: 强调训练集和测试集的区别, 这是防止“作弊”的关键。
- **难点化解**:
 - 用“打分器”比喻加权求和。
- 用“平时的练习”和“期末考试”比喻训练集和测试集。
 - 用“错题罚分”比喻 Loss。